

금융 AI리터러시

생성형 AI의 금융권 활용 사례



금융을 흔드는 생성형 AI의 등장





금융 산업에서의 롤을 바꾸고 있는 **생성형 AI**



왜 지금 생성형 AI인가?

기술의 발전

대규모 언어 모델(LLM)의 등장

예 GPT, Llama 등

활용의 용이성

직관적인 대화형 인터페이스

폭발적 파급력

단 5일만에 ChatGPT 100만 사용자 달성

참고 넷플릭스(3.5년), 인스타그램(2.5개월)



과거

데이터 과학자가 직접 데이터를 수집하고
알고리즘을 설계하여
모델을 훈련시켜 문제를 해결함

AI 모델링

AI Modeling

현재

거대 기술 기업이 개발한
파운데이션 모델을 목적에 맞게 활용하고
시스템에 연결하여
새로운 서비스를 만드는 데 집중함

AI 엔지니어링

AI Engineering



과거

데이터 과학자가 직접 데이터를 수집하고
알고리즘을 설계하여
모델을 훈련시켜 문제를 해결함

AI 모델링

AI Modeling

직접 모델을 만드는 시대

현재

거대 기술 기업이 개발한
파운데이션 모델을 목적에 맞게 활용하고
시스템에 연결하여
새로운 서비스를 만드는 데 집중함

AI 엔지니어링

AI Engineering

만들어진 모델을 활용하는 시대

생성형 AI를 금융에 적용하는 방법





생성형 AI 활용의 3가지 핵심 방법론

프롬프트
엔지니어링

검색 증강 생성
(RAG)

파인튜닝
(Fine-tuning)

Ai



생성형 AI 활용의 3가지 핵심 방법론

AI에게 명확하게 지시하기

프롬프트
엔지니어링

검색 증강 생성
(RAG)

파인튜닝
(Fine-tuning)

Ai



생성형 AI 활용의 3가지 핵심 방법론

프롬프트
엔지니어링

최신 정보와 내부 자료를 알려주기

검색 증강 생성
(RAG)

파인튜닝
(Fine-tuning)

Ai



생성형 AI 활용의 3가지 핵심 방법론

프롬프트
엔지니어링

검색 증강 생성
(RAG)

파인튜닝
(Fine-Tuning)

우리 회사의 전문가로 만들기



Bad Prompt

**“고위험 고객을 위한
투자 상품 추천해줘.”**

막연한 질문

Good Prompt

**“당신은 10년 차 PB입니다.
다음 고객 정보를 바탕으로
단계별로 생각하여
가장 적합한 투자 상품 3가지를
추천하고
그 이유를 설명해주세요. ...”**

CoT 프롬프트 기법



Bad Prompt

“고위험 고객을 위한
투자 상품 추천해줘.”

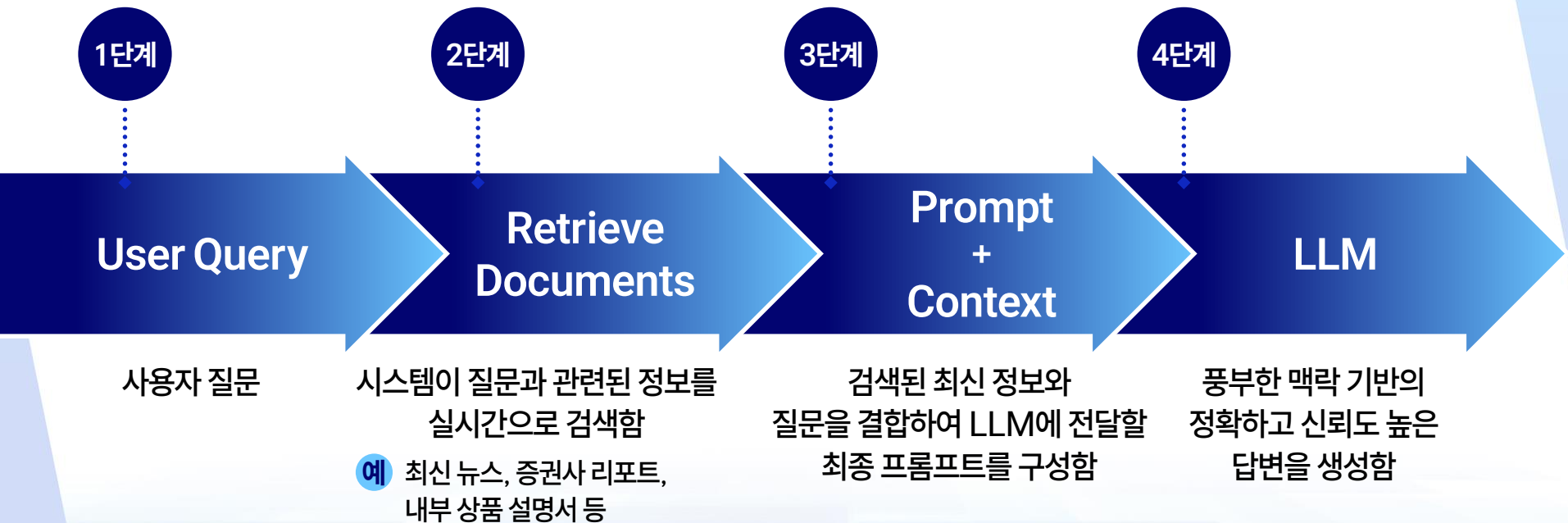
막연한 질문

Good Prompt

“당신은 10년 차 PB입니다.
다음 고객 정보를 바탕으로
단계별로 생각하여
가장 적합한 투자 상품 3가지를
추천하고
그 이유를 설명해주세요. ...”

CoT 프롬프트 기법

AI에 명확한 역할, 구체적 맥락, 생각의 절차를 제공하는 것이 핵심





***RAG*는 AI에게
정답을 찾는 데 필요한
최신 교과서와 참고자료를 실시간으로 제공함**



임베딩 (Embedding)

모든 텍스트나 문서의 '의미'를 컴퓨터가 이해할 수 있는
고유한 '숫자 주소' 또는 '좌표'로 변환하는 기술

예



최신 투자 보고서

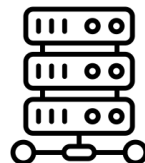


임베딩 모델



[0.1, 0.7, -0.3, ...]

숫자 벡터



벡터 DB에 저장



사용자 질문

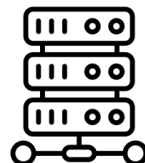


임베딩 모델



[0.2, 0.6, -0.4, ...]

숫자 벡터



벡터 DB에서
가장 유사한 벡터 검색



파인튜닝 (Fine-Tuning)

범용 파운데이션 모델을 ‘추가 학습’시켜,
모델 자체의 말투, 스타일, 특정 지식을 미세 조정하는 과정

- 예 보험 약관과 보상 사례를 파인튜닝을 통하여
보험금 청구에 회사 규정에 맞는 답변을 자동 생성함

파인튜닝된 모델은 같은 수준(파라미터)을 가진 모델 대비 **높은 성능**을 보임



Fine-Tuning

파인튜닝은

같은 파라미터를 가진 모델에 비해

높은 성능을 보임

금융 현장에서의 생성형 AI 활용 전략





생성형 AI 애플리케이션을 위한 도구들

RAG

데이터 소스·파이프라인

- ◆ 데이터브릭스
- ◆ 에어플로
- ◆ AWS/GCP/애저

벡터 데이터베이스

- ◆ Pinecone
- ◆ Weaviate
- ◆ ChromaDB
- ◆ Faiss

일반 도구

모델

- ◆ OpenAI
- ◆ Llama
- ◆ Anthropic
- ◆ Gemini

호스팅

- ◆ Streamlit
- ◆ Streamship
- ◆ Modal
- ◆ AWS Bedrock
- ◆ Lightning AI

오케스트레이션

- ◆ 랭체인
- ◆ LlamaIndex
- ◆ Fixie
- ◆ DSPy
- ◆ Anarchy

평가

- ◆ Scale
- ◆ Aim
- ◆ Promotlayer
- ◆ Honeyhive

모니터링

- ◆ Datadog
- ◆ Gantry
- ◆ Arize AI
- ◆ WhyLabs

미세 조정

훈련 프레임워크

- ◆ Lambda
- ◆ Foundry
- ◆ AWS/GCP/애저

실험 플랫폼

- ◆ Weight & Biases
- ◆ MLFlow
- ◆ tatsig



생성형 AI 애플리케이션을 위한 도구들

RAG

데이터 소스·파이프라인

- ◇ 데이터브릭스
- ◇ 에어플로
- ◇ AWS/GCP/애저

벡터 데이터베이스

- ◇ Pinecone
- ◇ Weaviate
- ◇ ChromaDB
- ◇ Faiss

일반 도구

모델

- ◇ OpenAI
- ◇ Llama
- ◇ Anthropic
- ◇ Gemini

호스팅

- ◇ Streamlit
- ◇ Streamship
- ◇ Modal
- ◇ AWS Bedrock
- ◇ Lightning AI

오케스트레이션

- ◇ 랭체인
- ◇ LlamaIndex
- ◇ Fixie
- ◇ DSPy
- ◇ Anarchy

평가

- ◇ Scale
- ◇ Aim
- ◇ Promotlayer
- ◇ Honeyhive

모니터링

- ◇ Datadog
- ◇ Gantry
- ◇ Arize AI
- ◇ WhyLabs

미세 조정

훈련 프레임워크

- ◇ Lambda
- ◇ Foundry
- ◇ AWS/GCP/애저

실험 플랫폼

- ◇ Weight & Biases
- ◇ MLFlow
- ◇ tatsig



생성형 AI 애플리케이션을 위한 도구들

RAG

데이터 소스·파이프라인

- ◇ 데이터브릭스
- ◇ 에어플로
- ◇ AWS/GCP/애저

벡터 데이터베이스

- ◇ Pinecone
- ◇ Weaviate
- ◇ ChromaDB
- ◇ Faiss

일반 도구

모델

- ◇ OpenAI
- ◇ Llama
- ◇ Anthropic
- ◇ Gemini

호스팅

- ◇ Streamlit
- ◇ Streamship
- ◇ Modal
- ◇ AWS Bedrock
- ◇ Lightning AI

오케스트레이션

- ◇ 랭체인
- ◇ LlamaIndex
- ◇ Fixie
- ◇ DSPy
- ◇ Anarchy

평가

- ◇ Scale
- ◇ Aim
- ◇ Promotlayer
- ◇ Honeyhive

모니터링

- ◇ Datadog
- ◇ Gantry
- ◇ Arize AI
- ◇ WhyLabs

미세 조정

훈련 프레임워크

- ◇ Lambda
- ◇ Foundry
- ◇ AWS/GCP/애저

실험 플랫폼

- ◇ Weight & Biases
- ◇ MLFlow
- ◇ tatsig



생성형 AI 애플리케이션을 위한 도구들

RAG

데이터 소스·파이프라인

- ◇ 데이터브릭스
- ◇ 에어플로
- ◇ AWS/GCP/애저

벡터 데이터베이스

- ◇ Pinecone
- ◇ Weaviate
- ◇ ChromaDB
- ◇ Faiss

일반 도구

모델

- ◇ OpenAI
- ◇ Llama
- ◇ Anthropic
- ◇ Gemini

호스팅

- ◇ Streamlit
- ◇ Streamship
- ◇ Modal
- ◇ AWS Bedrock
- ◇ Lightning AI

오케스트레이션

- ◇ 랭체인
- ◇ LlamaIndex
- ◇ Fixie
- ◇ DSPy
- ◇ Anarchy

평가

- ◇ Scale
- ◇ Aim
- ◇ Promotlayer
- ◇ Honeyhive

모니터링

- ◇ Datadog
- ◇ Gantry
- ◇ Arize AI
- ◇ WhyLabs

미세 조정

훈련 프레임워크

- ◇ Lambda
- ◇ Foundry
- ◇ AWS/GCP/애저

실험 플랫폼

- ◇ Weight & Biases
- ◇ MLFlow
- ◇ tatsig



금융에서의 생성형 AI 활용 방안

백/미들 오피스

- ◇ 규제 준수 및 보고
- ◇ 데이터 분석
- ◇ 거래 손익 조정
- ◇ 거래 후 처리
- ◇ 리스크 모델링 및 관리
- ◇ AML/CFT
- ◇ 사기 탐지 및 방지
- ◇ ESG 데이터 처리 및 분석
- ◇ HR 매니지먼트
- ◇ 번역
- ◇ 합성 데이터 생성
- ◇ 코딩

생산성 향상

프런트 오피스

- ◇ 신제품 개발
- ◇ 고객 온보딩/인증
- ◇ 고객지원
- ◇ 타겟 마케팅/세일즈
- ◇ 거래 전략 개발 및 실행
- ◇ 자산 배분

가치 생성



금융에서의 생성형 AI 활용 방안

백/미들 오피스

- ◇ 규제 준수 및 보고
- ◇ 데이터 분석
- ◇ 거래 손익 조정
- ◇ 거래 후 처리
- ◇ 리스크 모델링 및 관리
- ◇ AML/CFT
- ◇ 사기 탐지 및 방지
- ◇ ESG 데이터 처리 및 분석
- ◇ HR 매니지먼트
- ◇ 번역
- ◇ 합성 데이터 생성
- ◇ 코딩

프런트 오피스

- ◇ 신제품 개발
- ◇ 고객 온보딩/인증
- ◇ 고객지원
- ◇ 타겟 마케팅/세일즈
- ◇ 거래 전략 개발 및 실행
- ◇ 자산 배분

AI는 효율성을 높이는 동시에 새로운 가치를 창출하고 있음



무엇을, 어떻게 사용할 것인가?

1 API 활용

2 파인튜닝을 통한 자체 구축

◆ 장점

빠른 도입, 저렴한 초기 비용

◆ 단점

데이터 보안 우려, 커스터마이징의 한계



무엇을, 어떻게 사용할 것인가?

1 API 활용

2 파인튜닝을 통한 자체 구축

- ◆ 장점
높은 보안, 완벽한 맞춤화
- ◆ 단점
막대한 초기 비용, 높은 기술력 요구



**목표에 따라 API 활용과 자체 구축 중
최적의 전략을 선택하는 것이 중요함**